

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 2 常用的网络命令

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026 年 03 月 25 日

实验报告提交时间： 2026 年 03 月 25 日

教务处制

实验目的：

1. 了解 ping、ipconfig、netstat、tracert、ARP、route、nslookup 等常用网络工具的功能以及使用方法；
2. 通过这些工具发现或者验证网络中的故障。

实验环境：

1. 具有 Internet 连接的 Windows 11 操作系统；
2. Windows PowerShell

实验内容：

使用以下七种网络调试工具分析网络情况。

1. ipconfig
2. ping
3. netstat
4. tracert
5. ARP
6. nslookup
7. route

要求参考讲义学习七种网络调试工具，理解每种工具的用途以及使用方法，并使用每种工具的各种指令依照步骤完成实验内容 1-7。最后对实验结果截图并撰写实验报告。

实验步骤：

（用文字描述实验过程，并用截图辅助说明）

1. ipconfig

ipconfig 指令可用于显示主机当前的 IPv6 地址、IPv4 地址、子网掩码和默认网关。其中，子网掩码是用于将主机（host）的 IP 地址分解成网络地址（network address）和主机地址（host address）的一组编码。默认网关（Default Gateway）就是电脑要向网络上发送数据包时默认发送的地方。从网络架构来看，默认网关就是跟电脑在同一个网段里面（一般就是所在的子网），负责与其它网段（子网）进行通讯的那台设备。

本次实验在 Windows11 操作系统下进行，右击开始菜单选择“Windows Powershell（管理员）”即可打开 PowerShell。

1.1 ipconfig（不带参数）

当不带任何参数选项使用时，该指令显示每个接口的 IP 地址、子网掩码和默认网关。在 PowerShell 内输入该指令，得到结果如图所示。可以看到，本机 IP 为 172.29.38.175，子网掩码为 255.255.255.0，网关 IP 为 172.29.38.1。

```

PS C:\Users\姚泽槐. > ipconfig

Windows IP 配置

未知适配器 Meta:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv6 地址 . . . . . : fdfe:dcba:9876::1
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.0.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.252
    默认网关 . . . . . : fdfe:dcba:9876::2
                        172.29.0.2

无线局域网适配器 本地连接* 9:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 10:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:d46:5f55:ad9f:48dc
    临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8
    本地连接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::f124:9666:b9ac:7bd3%10
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.38.175
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9aff%10
                        172.29.38.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::2ddd:336f:9f1c:7667%12
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.194.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::79c0:b30:e28a:2cd7%8
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.192.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
PS C:\Users\姚泽槐. >

```

1.2 ipconfig /all

当使用 all 选项时，显示完整配置信息，包括 DNS 服务器、DHCP 服务器、IP 地址获得租约的时间、IP 地址租约过期的时间等。得到结果如图 1-2 所示。该条指令需要注意/all 与 ipconfig 必须间隔空格，否则 PowerShell 无法识别该指令。

```

PS C:\Users\姚泽槐. > ipconfig /all

Windows IP 配置

    主机名 . . . . . : LAPTOP-S7SLAGNV
    主 DNS 后缀 . . . . . :
    节点类型 . . . . . : 混合
    IP 路由已启用 . . . . . : 否
    WINS 代理已启用 . . . . . : 否
    DNS 后缀搜索列表 . . . . . : campus.szu.edu.cn

未知适配器 Meta:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Meta Tunnel
    物理地址 . . . . . :
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用 . . . . . : 是
    IPv6 地址 . . . . . : fdfe:dcba:9876::1(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.0.1(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.252
    默认网关 . . . . . : fdfe:dcba:9876::2
                        172.29.0.2
    DNS 服务器 . . . . . : fdfe:dcba:9876::2
                        172.29.0.2
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

无线局域网适配器 本地连接* 9:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    物理地址 . . . . . : EA-65-38-E0-FB-8F
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 10:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述 . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
    物理地址 . . . . . : EA-65-38-E0-EB-9F
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
    描述 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    物理地址 . . . . . : FC-5C-EE-E2-08-1C
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:d46:5f55:ad9f:48dc(首选)
    临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8(首选)
    本地连接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::f124:9666:b9ac:7bd3%10(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.38.175(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2026年3月25日 14:05:50
    租约过期的时间 . . . . . : 2026年3月25日 14:41:38
    默认网关 . . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9aff%10
                        172.29.38.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 172.30.254.81
    DHCPv6 IAID . . . . . : 133979374
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2D-A8-08-B2-FC-5C-EE-E2-08-1C

```

1.3 ipconfig /release

使用该条指令可以释放（归还）所有接口的租用 IPv4 地址。指令结果如图所示。ipconfig /release 的运行结果经过测试，在使用了该指令后，校园网环境下的 drcom 无法自动重新接口 IPv4 地址，电脑无法再次接入互联网。

```
PS C:\Users\姚泽楠. > ipconfig /release

Windows IP 配置

不能在 本地连接* 9 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 10 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 WLAN 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

未知适配器 Meta:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    IPv6 地址 . . . . . : fdfe:dcba:9876::1
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.0.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.252
    默认网关 . . . . . : fdfe:dcba:9876::2
                        172.29.0.2

无线局域网适配器 本地连接* 9:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 

无线局域网适配器 本地连接* 10:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:d46:5f55:ad9f:48dc
    临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::f124:9666:b9ac:7bd3%10
    默认网关 . . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9aff%10

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::2ddd:336f:9f1c:7667%12
    默认网关 . . . . . : 

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::79c0:b30:e28a:2cd7%8
    默认网关 . . . . . : 

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
PS C:\Users\姚泽楠. > |
```

1.4 ipconfig /renew

更新所有接口的 IPv4 地址。多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予 的相同的 IP 地址，但租约过期时间会更新。该指令结果如图 1-4 所示。 图 1-4 ipconfig /renew 的运行结果经过测试，在使用了该指令后，校园网环境下的 drcom 可以再次直接登录成功，无需重启电脑即可连接互联网。

```
PS C:\Users\姚泽楠. > ipconfig /renew

Windows IP 配置

不能在 本地连接* 9 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 10 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 WLAN 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

未知适配器 Meta:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    IPv6 地址 . . . . . : fdfe:dcba:9876::1
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.0.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.252
    默认网关 . . . . . : fdfe:dcba:9876::2
                        172.29.0.2

无线局域网适配器 本地连接* 9:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 

无线局域网适配器 本地连接* 10:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:d46:5f55:ad9f:48dc
    临时 IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::f124:9666:b9ac:7bd3%10
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.38.175
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9aff%10
                        172.29.38.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::2ddd:336f:9f1c:7667%12
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.194.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::79c0:b30:e28a:2cd7%8
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.192.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关 . . . . . : 

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
PS C:\Users\姚泽楠. >
```

2. ping

ping 是一个测试程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机发送或接收数据报。如果 ping 运行正确，就可以排除发送与接收方网络层以下的故障。

按缺省设置，运行 ping 命令时发送 4 个 ICMP（网络控制报文协议）回显请求，每个含 32 字节数据。若正常，应收到 4 个回显应答。

ping 显示发送回显请求到收到回显应答之间的时间间隔，单位为毫秒。ping 还能显示 TTL（TimeToLive），即生存时间。一般情况下通过 TTL 值推算数据包已经通过了多少个路由器。

2.1 ping 127.0.0.1

这个 ping 命令被送到本地计算机的 IP 协议层。如果出错则表示 TCP/IP 的安装或运行存在某些问题。在本机上该指令的运行结果如图 2-1 所示。可以看到丢失率为 0%，TCP/IP 的安装与运行没有问题。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

2.2 ping 本机 IP

这个命令被送到本计算机所配置的 IP 地址。如果出错，则表示本地配置或安装存在问题。由 1.1 的运行结果可知本机 IP 为 172.29.38.175，ping 本机 IP 的运行结果如图所示。可以看到丢失率为 0%，本地配置和安装没有问题。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 172.29.38.175

正在 Ping 172.29.38.175 具有 32 字节的数据:
来自 172.29.38.175 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.38.175 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.38.175 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.38.175 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

172.29.38.175 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

2.3 ping 网关 IP

ping 网关 IP 如果能够应答正确，表示局域网中的网关路由器正在运行并能够做出应答。由 1.1 的运行结果可知网关 IP 为 172.29.38.1，ping 网关 IP 的运行结果如图所示。可以看到丢失率为 0%，网关路由器正在运行，没有问题。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 172.29.38.1

正在 Ping 172.29.38.1 具有 32 字节的数据:
来自 172.29.38.1 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=255
来自 172.29.38.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 172.29.38.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=255
来自 172.29.38.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255

172.29.38.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 10ms, 平均 = 3ms
```

2.4 ping 某域名 (www.baidu.com)

对某个域名执行 ping 命令,本地计算机必须先通过 DNS 服务器将域名转换成 IP 地址。如果出现故障,则表示 DNS 服务器的 IP 地址配置不正确或 DNS 服务器有故障。这里以 baidu 为例, ping www.baidu.com 的运行结果如图所示。可以看到能够成功 ping 通,连接没有问题。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c] 具有 32 字节的数据:
来自 2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c 的回复: 时间=18ms
来自 2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c 的回复: 时间=18ms
来自 2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c 的回复: 时间=18ms
来自 2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c 的回复: 时间=18ms

2409:8c54:870:187:0:ff:b0d9:bb1c 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 18ms, 最长 = 18ms, 平均 = 18ms
```

2.5 ping 远程 IP

在 ping 远程 IP 时,如果能够收到 4 个应答,则表示成功使用了缺省网关。对于拨号上网用户则表示能够成功的访问 Internet (但不排除 ISP 的 DNS 会有问题)。在本次实验中,远程 IP 使用 Google 提供的免费 DNS 服务器: 8.8.8.8。ping 远程 IP 的指令为: ping 8.8.8.8, 运行结果如图所示,可以看到丢失率为 0%, 远程 IP 可以 ping 通。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 8.8.8.8

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms, 最长 = 39ms, 平均 = 39ms
```

2.6 ping-常用参数选项

(1) ping IP-t

该指令连续对 IP 地址执行 ping 命令,直到被用户以 Ctrl+C 中断。IP 地址以 Google 提供的免费 DNS 服务器: 8.8.8.8 为例, 运行结果如图所示。可以看到, -t 可以一直执行 ping 命令直到被用户中断。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 8.8.8.8 -t

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 6, 已接收 = 6, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms, 最长 = 39ms, 平均 = 39ms
Control-C
```

(2) pingIP-l size

该指令可以指定 ping 命令中的数据长度为 size 字节，缺省为 32 字节。实验以 8.8.8.8 为远程 IP 地址，64 字节为例，输入指令：ping8.8.8.8-l 64，得到结果如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 8.8.8.8 -l 64

正在 Ping 8.8.8.8 具有 64 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=64 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=64 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=64 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=64 时间=39ms TTL=108

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms, 最长 = 39ms, 平均 = 39ms
```

(3) pingIP-n count 该指令可以指定 ping 命令中执行 count 次数的 ping 命令，缺省时为 4 次。实验以 8.8.8.8 为远程 IP 地址，8 次为例，输入指令：ping8.8.8.8-n8，得到结果如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> ping 8.8.8.8 -n 8

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=108

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 8, 已接收 = 8, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms, 最长 = 39ms, 平均 = 39ms
```

2.7 ping 参数用法查询

ping 命令的参数用法查询指令为:ping。输入该指令后，可以得到关于 ping 的选项与详细用法，如图所示。

```

PS C:\Users\姚泽棉、 > ping

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
        [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
        [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
        [-4] [-6] target_name

选项:
    -t          Ping 指定的主机, 直到停止。
                若要查看统计信息并继续操作, 请键入 Ctrl+Break;
                若要停止, 请键入 Ctrl+C。
    -a          将地址解析为主机名。
    -n count    要发送的回显请求数。
    -l size     发送缓冲区大小。
    -f          在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
    -i TTL      生存时间。
    -v TOS      服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用,
                对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。
    -r count    记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
    -s count    计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
    -j host-list 与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -k host-list 与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout  等待每次回复的超时时间(毫秒)。
    -R          同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
                根据 RFC 5095, 已弃用此路由标头。
                如果使用此标头, 某些系统可能丢弃回显请求。
    -S srcaddr  要使用的源地址。
    -c compartment 路由隔离舱标识符。
    -p          Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
    -4          强制使用 IPv4。
    -6          强制使用 IPv6。

```

2.8 利用 TTL 计算源节点与目的节点之间路由器数量

ping 能显示 TTL (TimeToLive), 即生存时间。一般情况下通过 TTL 值推算数据包已经通过了多少个路由器: 源地点 TTL 起始值 (就是比返回 TTL 略大的一个 2 的乘方数) - 返回时 TTL 值。例如, 返回 TTL 值为 119, 那么可以推算数据报离开源地址的 TTL 起始值为 128, 而源地到目标地要通过 9 个路由器网段 (128-119); 如果返回 TTL 值为 246, TTL 起始值就是 256, 源地到目标地要通过 9 个路由器网段。实际上, 不同操作系统中 TTL 起始值不同, 255 是最大值, 因为 TTL 字段最多 8 位。

以 ping www.baidu.com 指令为例, baidu 的 IP 地址实际为 14.215.177.39, 由图可以看到返回的 TTL=50, 由此计算经过了 14 个路由器 (64-50), 最终到达接收方。注意传输方向为: 本机←—183.240.99.224。

```

PS C:\Users\姚泽棉、 > ping www.baidu.com -4

正在 Ping www.a.shifen.com [183.240.99.224] 具有 32 字节的数据:
来自 183.240.99.224 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=50
来自 183.240.99.224 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=50
来自 183.240.99.224 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=50
来自 183.240.99.224 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=50

183.240.99.224 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 7ms, 最长 = 8ms, 平均 = 7ms

```

3. netstat

netstat 用于显示 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议的统计信息, 用于检验本机各端口网络连接情况。

3.1 netstat-s

该指令用于显示每个协议的统计信息。默认情况下该指令显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息。运行结果如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> netstat -s
```

IPv4 统计信息

接收的数据包		= 40390672
接收的标头错误		= 0
接收的地址错误		= 77052
转发的数据报		= 17
接收的未知协议	= 0	
丢弃的接收数据包		= 343746
传送的接收数据包		= 40563202
输出请求		= 28234573
路由丢弃		= 0
丢弃的输出数据包		= 84410
输出数据包无路由		= 2552
需要重新组合		= 0
重新组合成功		= 0
重新组合失败		= 0
数据报分段成功	= 0	
数据报分段失败	= 0	
分段已创建		= 0

IPv6 统计信息

接收的数据包		= 6203667
接收的标头错误		= 0
接收的地址错误		= 66442
转发的数据报		= 0
接收的未知协议	= 477	
丢弃的接收数据包		= 82386
传送的接收数据包		= 6261251
输出请求		= 4649314
路由丢弃		= 0
丢弃的输出数据包		= 932
输出数据包无路由		= 142
需要重新组合		= 56
重新组合成功		= 28
重新组合失败		= 0
数据报分段成功	= 0	
数据报分段失败	= 0	
分段已创建		= 0

ICMPv4 统计信息

		已接收	已发送
消息		37386	56710
错误		0	0
目标不可达	37012	55180	
超时	187	0	
参数问题	0	0	
源抑制	0	0	
重定向		0	0
回显回复		91	127
回显		138	1353
时间戳		0	0
时间戳回复	0	0	0
地址掩码	0	0	0
地址掩码回复	0	0	0
路由器请求	0	0	
路由器播发	0	0	

ICMPv6 统计信息

		已接收	已发送
消息		12192	12774
错误		0	0
目标不可达	252	2826	
数据包太大		2	0
超时	379	0	
参数问题	0	0	
回显		257	898
回显回复	37		255
MLD 查询	6		0
MLD 报告	2061		0
MLD 已完成		478	0
路由器请求	0	1162	
路由器播发	4272	0	
邻居请求	1709	5065	
邻居播发	2739	2568	
重定向		0	0
路由器重新编号	0		0

```

IPv4 的 TCP 统计信息

主动开放                = 241086
被动开放                = 24068
失败的连接尝试          = 181339
重置连接                = 18146
当前连接                = 93
接收的分段              = 42387909
发送的分段              = 29947464
重新传输的分段          = 223143

IPv6 的 TCP 统计信息

主动开放                = 53475
被动开放                = 1386
失败的连接尝试          = 21245
重置连接                = 4595
当前连接                = 22
接收的分段              = 5973134
发送的分段              = 4387032
重新传输的分段          = 61521

IPv4 的 UDP 统计信息

接收的数据报            = 1380753
无端口                  = 116179
接收错误                = 0
发送的数据报            = 550735

IPv6 的 UDP 统计信息

接收的数据报            = 618065
无端口                  = 7561
接收错误                = 0
发送的数据报            = 202650

```

3.2 netstat-e

该指令用于显示以太网统计信息；运行结果如图所示。

```

PS C:\Users\姚泽棉、> netstat -e

接口统计

          接收的          发送的

字节          706948543          3399194705
单播数据包          290744          122395412
非单播数据包          5495          536199
丢弃          0          0
错误          0          0
未知协议          0          0

```

3.3 netstat-r

该指令用于显示每个协议的统计信息。默认情况下，显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息。指令的运行结果如图所示。

```

PS C:\Users\姚泽棉、> netstat -r

=====
接口列表
20...ea 65 38 e0 fb 8f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...ea 65 38 e0 eb 9f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
10...fc 5c ee e2 08 1c .....Realtek PCIe GbE Family Controller
12...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
8...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
3...e8 65 38 e0 db af .....MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0    172.29.38.1    35
127.0.0.0      255.0.0.0      255.0.0.0    在链路上      331
127.0.0.1      255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      331
127.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      331
172.29.38.0    255.255.255.0    255.255.255.0 在链路上      291
172.29.38.175  255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
172.29.38.255  255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
192.168.192.0  255.255.255.0    255.255.255.0 在链路上      291
192.168.192.1  255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
192.168.192.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
192.168.194.0  255.255.255.0    255.255.255.0 在链路上      291
192.168.194.1  255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
192.168.194.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
224.0.0.0      240.0.0.0        240.0.0.0    在链路上      331
224.0.0.0      240.0.0.0        240.0.0.0    在链路上      291
224.0.0.0      240.0.0.0        240.0.0.0    在链路上      291
224.0.0.0      240.0.0.0        240.0.0.0    在链路上      291
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      331
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291
255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      291

永久路由:
无

```

```

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标          网关
10 291 ::/0                  fe80::3a22:d6ff:fe2b:9aff
1 331 ::1/128                在链路上
10 291 2001:250:3c00:3508::/64 在链路上
10 291 2001:250:3c00:3508:d46:5f55:ad9f:48dc/128
   在链路上
10 291 2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8/128
   在链路上
12 291 fe80::/64              在链路上
8 291 fe80::/64              在链路上
10 291 fe80::/64              在链路上
12 291 fe80::2ddd:336f:9f1c:7667/128
   在链路上
8 291 fe80::79c0:b30:e28a:2cd7/128
   在链路上
10 291 fe80::f124:9666:b9ac:7bd3/128
   在链路上
1 331 ff00::/8                在链路上
12 291 ff00::/8                在链路上
8 291 ff00::/8                在链路上
10 291 ff00::/8                在链路上
=====
永久路由:
无

```

3.4 netstat-a

该指令显示所有连接和侦听端口。所显示的状态有：已建立（ESTABLISHED）、正在监听（LISTENING）、TCP 握手（SYN_SENT）等。指令运行结果如图所示。

```

PS C:\Users\姚泽棉> netstat -a

活动连接

协议 本地地址          外部地址          状态
TCP 0.0.0.0:135        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:903        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:913        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5040        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:7680        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:19991        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:27036        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49664        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49665        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49666        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49667        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49668        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49669        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:51413        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:53467        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:62988        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:4301        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:4310        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:4709        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5283        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:6188        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:6188        LAPTOP-S75LAGNV:62470 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:6188        LAPTOP-S75LAGNV:62471 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:6189        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:6189        LAPTOP-S75LAGNV:62473 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:6189        LAPTOP-S75LAGNV:62474 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:6189        LAPTOP-S75LAGNV:62475 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:8475        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:9080        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:9210        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:9210        LAPTOP-S75LAGNV:58566 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:9210        LAPTOP-S75LAGNV:58959 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:9210        LAPTOP-S75LAGNV:58974 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:9210        LAPTOP-S75LAGNV:62888 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:10000        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:12900        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:14013        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:14016        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:14019        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:14022        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:14023        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:20017        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:27015        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:27060        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:28317        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:33211        LAPTOP-S75LAGNV:0 LISTENING

```



```
PS C:\Users\姚泽棉> netstat -n
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	127.0.0.1:6188	127.0.0.1:62470	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:6188	127.0.0.1:62471	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:6189	127.0.0.1:62473	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:6189	127.0.0.1:62474	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:6189	127.0.0.1:62475	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:9210	127.0.0.1:58098	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:9210	127.0.0.1:58119	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:9210	127.0.0.1:57868	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:9210	127.0.0.1:59068	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:9210	127.0.0.1:61805	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:37010	127.0.0.1:54006	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49853	127.0.0.1:60515	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51491	127.0.0.1:51492	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51492	127.0.0.1:51491	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51494	127.0.0.1:51495	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51495	127.0.0.1:51494	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52737	127.0.0.1:52738	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52738	127.0.0.1:52737	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52739	127.0.0.1:52740	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52740	127.0.0.1:52739	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52742	127.0.0.1:52743	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52743	127.0.0.1:52742	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52744	127.0.0.1:52745	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52745	127.0.0.1:52744	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52746	127.0.0.1:52747	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52747	127.0.0.1:52746	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52749	127.0.0.1:52749	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:52749	127.0.0.1:52748	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:54006	127.0.0.1:37010	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56175	127.0.0.1:56178	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56176	127.0.0.1:56177	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56177	127.0.0.1:56176	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56178	127.0.0.1:56175	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56179	127.0.0.1:56181	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56180	127.0.0.1:56182	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56181	127.0.0.1:56179	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56182	127.0.0.1:56180	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58239	127.0.0.1:58261	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58241	127.0.0.1:58260	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58260	127.0.0.1:58241	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58261	127.0.0.1:58239	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58394	127.0.0.1:58395	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58395	127.0.0.1:58394	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58396	127.0.0.1:58397	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58397	127.0.0.1:58396	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58398	127.0.0.1:58399	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58399	127.0.0.1:58398	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58400	127.0.0.1:58401	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:58401	127.0.0.1:58400	ESTABLISHED

TCP	172.29.38.175:50891	120.133.65.238:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:50896	120.232.93.76:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:50897	39.101.110.29:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:50103	20.189.173.7:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:50112	39.145.20.107:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:50115	39.145.20.107:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:50116	124.236.26.172:80	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:51653	120.233.17.249:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:52188	115.190.127.142:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:53950	112.53.5.109:8080	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:54782	112.34.111.149:80	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:56526	103.212.12.45:3000	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:56712	48.210.190.78:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:57123	120.233.23.199:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:59062	20.42.73.25:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:59065	120.241.200.148:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:59066	120.133.65.238:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:59067	120.241.200.148:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:59078	120.241.200.148:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:59079	120.232.32.100:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:59085	39.145.20.107:443	TIME_WAIT
TCP	172.29.38.175:59086	120.133.65.238:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:59334	59.110.212.200:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:59341	59.110.212.200:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:62931	123.249.42.199:11111	ESTABLISHED
TCP	172.29.38.175:62944	115.190.141.125:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:62945	115.190.141.125:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.38.175:64086	4.145.79.82:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:49287	[2404:6800:4000:c05:bc]:5228	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:49702	[2406:d440:10d:901:13e0:5043:e7f8:9ba3]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:49703	[2406:d440:10d:901:13e0:5043:e7f8:9ba3]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:50095	[2409:8c54:b000:904:3:a]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:50109	[2409:8c54:1070:0:8000:0:b00:104]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:50117	[2409:8c54:810:804:8000:0:b00:106]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:50131	[2409:8c04:1001:1206:0:ff:b008:a3b1]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:52185	[2409:8754:9330:0:71:eb]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:52186	[2409:8754:9330:0:71:eb]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:53562	[2409:8c04:1001:1235:0:ff:b05a:6f1]:80	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:54511	[2402:4e00:1430:208:0:9f3a:68a1:8e03]:8080	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:55573	[2603:1000:407:2:313]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:55686	[2409:8c54:1041:200c:5e:15]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:56058	[2409:8c54:871:2000:df]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:56059	[2409:8c54:871:2000:df]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:57119	[2409:8c54:1021:81:97]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:57867	[2620:1ec:33:11]:80	TIME_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:58649	[2409:8c54:871:2000:df]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:58956	[2406:d440:10d:902:3bd4:c22c:ace8:c456]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:59358	[2408:400a:800:640a:ac09:e0aa:6945:56ca]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:63443	[2409:8c04:1002:0:203]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:63738	[2409:8c04:1001:1235:0:ff:b05a:6f1]:80	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:64143	[2409:8c54:871:2000:df]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:64157	[2409:8c0c:310:1a00:11d]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:64158	[2409:8c0c:310:1a00:11d]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3508:994a:adb2:43e1:12f8]:65471	[2402:4e00:1620:1611:0:9cb4:cbf7:3930]:80	ESTABLISHED

```
PS C:\Users\姚泽棉>
```

4 tracert

4.1 tracert

使用方法 tracert 命令可以用来跟踪数据报使用的路由（路径），并列出了所经过的 每个路由器上所花费的时间。因此，tracert 一般用来检测故障的位置。该指令的用法只需在 tracert 后面跟上一个 IP 地址或主机名，如：tracert www.baidu.com。该指令的运行结果如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> tracert www.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [2409:8c54:870:310:0:ff:b0ed:40ac] 的路由：

 1      2 ms      2 ms      *      2001:250:3c00:3508::1
 2      5 ms      1 ms      1 ms    2001:250:3c00:1::23:1
 3     <1 毫秒    <1 毫秒    <1 毫秒  1::1
 4      1 ms      <1 毫秒    <1 毫秒  cernet2.net [2001:da8:c9:12::2]
 5      2 ms      2 ms      1 ms    2001:da8:2:121:b::1
 6     13 ms      4 ms      4 ms    2001:da8:2:18::1
 7      4 ms      5 ms      5 ms    2001:da8:2:724::2
 8      *          *          5 ms    2409:8080:0:3:3e2:383::
 9      *          8 ms      8 ms    2409:8080:0:1:305:3e0::
10     10 ms     10 ms     10 ms    2409:8080:0:2:305:379:0:1
11     10 ms     10 ms     10 ms    2409:8055:3002::9e
12      *         14 ms     14 ms    2409:8055:3009:100::2
13     46 ms     46 ms     46 ms    2409:8c54:900:1:1000::1
14     41 ms     41 ms     41 ms    240c:4001::10:166:50:3
15     41 ms     41 ms     41 ms    240c:4001::10:166:50:1
16     41 ms     41 ms     41 ms    240c:4051:1319:2eb:1eaf:4:eb01:8
17     41 ms     40 ms     41 ms    240c:4051:1319:206:1eaf:1:1b06:3
18     14 ms     14 ms     14 ms    2409:8c54:870:310:0:ff:b0ed:40ac

跟踪完成。
```

4.2 对比 ping 和 tracert

对于相同的网站，可以知道 ping 的传输方向为本机←—183.240.99.224，tracert 的传输方向为本机——>2409:8c54:870:310:0:ff:b0ed:40ac，可知，ping www.baidu.com 的 TTL 为 50，经过了 14 个路由器；此处 tracert 追踪经过了 18 个路由器，说明了两个方向经过的路由很可能不同。

5 ARP（地址转换协议）

显示和修改地址解析协议（ARP）使用的“IP 到物理”地址转换表。ARP 协议用于确定对应 IP 地址的网卡物理地址。

5.1 arp-a

通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。该指令的运行结果如图所示，可以看到显示了 WLAN 接口和以太网的接口 ARP 表。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> arp -a

接口: 192.168.192.1 --- 0x8
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.192.128    00-0c-29-c5-d1-bd    动态
192.168.192.129    00-0c-29-3c-84-cf    动态
192.168.192.254    00-50-56-ff-84-4d    动态
192.168.192.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02    静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16    静态
224.0.0.100        01-00-5e-00-00-64    静态
224.0.0.113        01-00-5e-00-00-71    静态
224.0.0.167        01-00-5e-00-00-a7    静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb    静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc    静态
224.0.0.253        01-00-5e-00-00-fd    静态
224.0.1.60         01-00-5e-00-01-3c    静态
224.0.1.187        01-00-5e-00-01-bb    静态
227.250.246.239    01-00-5e-7a-f6-ef    静态
228.37.246.151     01-00-5e-25-f6-97    静态
229.25.46.111      01-00-5e-19-2e-6f    静态
229.201.227.250    01-00-5e-49-e3-fa    静态
230.0.0.0          01-00-5e-00-00-00    静态
230.169.28.0       01-00-5e-29-1c-00    静态
232.5.82.33        01-00-5e-05-52-21    静态
232.119.183.6      01-00-5e-77-b7-06    静态
233.180.28.130     01-00-5e-34-1c-82    静态
234.10.200.141     01-00-5e-0a-c8-8d    静态
234.203.248.220    01-00-5e-4b-f8-dc    静态
235.170.28.0       01-00-5e-2a-1c-00    静态
238.238.238.238    01-00-5e-6e-ee-ee    静态
239.177.39.54      01-00-5e-31-27-36    静态
239.192.152.143    01-00-5e-40-98-8f    静态
239.238.237.236    01-00-5e-6e-ed-ec    静态
239.246.250.227    01-00-5e-76-fa-e3    静态
239.255.102.18     01-00-5e-7f-66-12    静态
239.255.255.245    01-00-5e-7f-ff-f5    静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa    静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态

接口: 192.168.194.1 --- 0xc
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.194.254    00-50-56-e3-06-33    动态
192.168.194.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02    静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16    静态
224.0.0.100        01-00-5e-00-00-64    静态
224.0.0.113        01-00-5e-00-00-71    静态
224.0.0.167        01-00-5e-00-00-a7    静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb    静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc    静态
224.0.0.253        01-00-5e-00-00-fd    静态
224.0.1.60         01-00-5e-00-01-3c    静态
224.0.1.187        01-00-5e-00-01-bb    静态
227.250.246.239    01-00-5e-7a-f6-ef    静态
228.37.246.151     01-00-5e-25-f6-97    静态
229.25.46.111      01-00-5e-19-2e-6f    静态
229.201.227.250    01-00-5e-49-e3-fa    静态
230.0.0.0          01-00-5e-00-00-00    静态
230.169.28.0       01-00-5e-29-1c-00    静态
232.5.82.33        01-00-5e-05-52-21    静态
232.119.183.6      01-00-5e-77-b7-06    静态
233.180.28.130     01-00-5e-34-1c-82    静态
234.10.200.141     01-00-5e-0a-c8-8d    静态
234.203.248.220    01-00-5e-4b-f8-dc    静态
235.170.28.0       01-00-5e-2a-1c-00    静态
238.238.238.238    01-00-5e-6e-ee-ee    静态
239.177.39.54      01-00-5e-31-27-36    静态
239.192.152.143    01-00-5e-40-98-8f    静态
239.238.237.236    01-00-5e-6e-ed-ec    静态
239.246.250.227    01-00-5e-76-fa-e3    静态
239.255.102.18     01-00-5e-7f-66-12    静态
239.255.255.245    01-00-5e-7f-ff-f5    静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa    静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态

PS C:\Users\姚泽棉、> |
```

5.2 arp-a inet_addr

如果有多个网卡,那么使用 arp-a 加上接口 IP 地址 inet_addr,就可以只 显示与该接口相关的 ARP 缓存项目。例如对于图 5-1 的运行结果,Internet 地 址选择接口 192.168.194.1 下面第一个地址 192.168.194.254,使用指令: arp-a 192.168.194.254 就可以只显示与该接口相关的 ARP 缓存项目,如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> arp -a 192.168.194.254

接口: 192.168.194.1 --- 0xc
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.194.254    00-50-56-e3-06-33    动态
```

5.3 arp-d inet_addr

这条指令可以删除 inet_addr 指定的主机对应的条目。记录下 5.2 中的 Internet 地址 192.168.192.255 以及其对应的物理地址 ff-ff-ff-ff-ff-ff，使用指令 arp-d 192.168.192.255 删除对应条目，再使用 arp-a 192.168.192.255 检查是否删除成功。运行结果如图所示，可以看到，arp-d 成功删除了指定的主机对应条目，再次使用 arp-a 时无法找到该 ARP 项。

```
PS C:\Users\姚泽棉、 > arp -d 192.168.192.255
PS C:\Users\姚泽棉、 > arp -a 192.168.192.255
未找到 ARP 项。
```

这里需要注意，删除的条目应该找 IP 类型为静态的条目。

5.4 arp-s inet_addr eth_addr 这条指令可以添加 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 的关联条目。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。使用指令 arp-s 192.168.192.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff，再用 arp-a 192.168.192.255 检查，运行结果如图所示。可以看到，之前删除的条目被成功添加回来。

```
PS C:\Users\姚泽棉、 > arp -s 192.168.192.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
PS C:\Users\姚泽棉、 > arp -a 192.168.192.255

接口: 192.168.192.1 --- 0x8
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.192.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

这里 ff-ff-ff-ff-ff-ff 的物理地址在 5.3 中有记录，实际上如果删除了一条 Internet 地址，但是并未保存其物理地址的话，就只能使用 if_addr 指定使用第一个适用的接口。

6 nslookup nslookup

指令用于查询一台机器的 IP 地址对应的域名。该条指令查询需要手动 quit 退出，运行结果如图所示。

```
PS C:\Users\姚泽棉、 > nslookup
默认服务器: UnKnown
Address: fdfe:dcba:9876::2

> quit
```

7 route

route 指令用来操作网络路由表。

7.1 route print

route print 指令可以查看路由表，运行结果如图所示。经过与之前指令的对比观察，该指令的运行结果与 netstat-r 完全一致，均为显示路由表。

在打印出来的结果 IPv4 的路由表里面有很多“在链路上”，英文“On-Link”，代表路由表的网关 IP 和 IF 参数对应的接口的 IP 是一样的情况。这种情况下 就会在路由表显示“在链路上”。

```

PS C:\Users\姚泽棉> route print
=====
接口列表
43.....Meta Tunnel
10...fc 5c ee e2 08 1c .....Realtek PCIe GbE Family Controller
20...ea 65 38 e0 fb 8f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...ea 65 38 e0 eb 9f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
12...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
8...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
3...e8 65 38 e0 db af .....MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        172.28.160.1  172.28.165.249  45
0.0.0.0        0.0.0.0        172.29.0.2    172.29.0.1      0
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
172.28.160.0   255.255.240.0   在链路上      172.28.165.249 301
172.28.165.249 255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249 301
172.28.175.255 255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249 301
172.29.0.0     255.255.255.252 在链路上      172.29.0.1      256
172.29.0.1     255.255.255.255 在链路上      172.29.0.1      256
172.29.0.3     255.255.255.255 在链路上      172.29.0.1      256
192.168.192.0  255.255.255.0   在链路上      192.168.192.1   291
192.168.192.1  255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1   291
192.168.192.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1   291
192.168.194.0  255.255.255.0   在链路上      192.168.194.1   291
192.168.194.1  255.255.255.255 在链路上      192.168.194.1   291
192.168.194.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.194.1   291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.194.1   291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.192.1   291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      172.28.165.249 301
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      172.29.0.1      256
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.194.1   291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1   291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249 301
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上      172.29.0.1      256
=====
永久路由:
无
=====

IPv6 路由表
=====
活动路由:
接口跃点数网络目标      网关
3      301 :::/0      fe80::1ee6:39ff:fe9c:7131
43     0 :::/0      fdfe:dcba:9876::2
1      331 ::1/128     在链路上
3      301 2001:da8:2d00:809::/64 在链路上
3      301 2001:da8:2d00:809:a566:f213:4dc4:91c6/128 在链路上
3      301 2001:da8:2d00:809:c916:63ad:58c9:6f4c/128 在链路上
43     256 fdfe:dcba:9876::/126 在链路上
43     256 fdfe:dcba:9876::1/128 在链路上
12     291 fe80::/64 在链路上
8      291 fe80::/64 在链路上
3      301 fe80::/64 在链路上
12     291 fe80::2ddd:336f:9f1c:7667/128 在链路上
3      301 fe80::7144:231e:6ec9:980a/128 在链路上
8      291 fe80::79c0:b30:e28a:2cd7/128 在链路上
1      331 ff00::/8 在链路上
12     291 ff00::/8 在链路上
8      291 ff00::/8 在链路上
3      301 ff00::/8 在链路上
43     256 ff00::/8 在链路上
=====
永久路由:
无
=====

```

7.2 route delete inet_addr

该指令可以删除路由。其中 inet_addr 是“网络目标”IP 地址，选择路由表里的一条路由信息：127.255.255.255，其接口 172.29.39.1，使用指令 route delete 127.255.255.255 即可删除路由。指令运行结果如图 7-2 所示，可以看到再次使用 route print 查看时，已经没有 127.255.255.255。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> route delete 127.255.255.255
操作完成！
PS C:\Users\姚泽棉、> route print

=====
接口列表
10...fc 5c ee e2 08 1c .....Realtek PCIe GbE Family Controller
20...ea 65 38 e0 fb 8f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...ea 65 38 e0 eb 9f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
12...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
8...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
3...e8 65 38 e0 db af .....MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由：
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        172.28.160.1  172.28.165.249  45
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
172.28.160.0    255.255.240.0    在链路上      172.28.165.249  301
172.28.165.249  255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249  301
172.28.175.255  255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249  301
192.168.192.0   255.255.255.0    在链路上      192.168.192.1  291
192.168.192.1   255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1  291
192.168.192.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1  291
192.168.194.0   255.255.255.0    在链路上      192.168.194.1  291
192.168.194.1   255.255.255.255 在链路上      192.168.194.1  291
```

7.3

route add inet_addr_1 inet_addr_2

该指令可以添加路由。其中，inet_addr_1 是网络目标 IP 地址，inet_addr_2 是网关地址。添加之前删除的 127.255.255.255，使用指令 route add 127.255.255.255 172.29.38.1，指令的运行结果如图 7-3 所示。可以看到再次使用 route print 查看时，127.255.255.255 已经被重新添加。

```
PS C:\Users\姚泽棉、> route add 127.255.255.255 172.29.38.1
操作完成！
PS C:\Users\姚泽棉、> route print

=====
接口列表
10...fc 5c ee e2 08 1c .....Realtek PCIe GbE Family Controller
20...ea 65 38 e0 fb 8f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...ea 65 38 e0 eb 9f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
12...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
8...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
3...e8 65 38 e0 db af .....MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由：
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0        0.0.0.0        172.28.160.1  172.28.165.249  45
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255 在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255 255.255.255.255 172.29.38.1    172.28.165.249  46
172.28.160.0    255.255.240.0    在链路上      172.28.165.249  301
172.28.165.249  255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249  301
172.28.175.255  255.255.255.255 在链路上      172.28.165.249  301
192.168.192.0   255.255.255.0    在链路上      192.168.192.1  291
192.168.192.1   255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1  291
192.168.192.255 255.255.255.255 在链路上      192.168.192.1  291
```

实验小结：

（给出个人对结果的分析、结论）

通过本次实验，我学习并理解了 ipconfig、ping、netstat、tracert、ARP、nslookup 和 route 指令，对于这些指令具体的用途以及 用法有了更深的理解，在实验结论部分也给出了很详细的总结。

本次实验让我深刻认识到，这些常用网络命令是网络管理和故障排查的基础工具，其用法看似简单，但要灵活运用到实际网络问题排查中，需要掌握各命令的搭配使用逻辑，例如先通过 ipconfig 查看配置，再用 ping 逐步测试网络连通

性,若出现连通性问题,用 `tracert` 定位故障节点,若域名解析失败,用 `nslookup` 排查 DNS 问题。同时,网络操作具有严谨性,一个参数的错误、权限的缺失都可能导致命令执行失败,这要求我在后续的网络操作中保持细心,严格按照指令规范操作。

此次实验不仅提升了我的网络实操能力,更构建了基础的网络故障排查思维,让我能运用所学命令分析和解决简单的网络问题。在后续的学习中,我会继续加强这些命令的实操练习,结合更多的网络场景深化理解,同时学习更多高级网络命令,将基础工具与实际网络应用结合,进一步提升自己的计算机网络实操与分析能力。

指导教师批阅意见:

成绩评定:

指导教师签字: 王璐
2025 年 3 月 日

备注: